AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE POIDS

Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Il s'exprime en newtons (N).

1 Calcule le poids d'une tôle de 40 kg. RÉA

RAPPEL 2 · AIRE D'UN RECTANGLE ET D'UN DISQUE

Rectangle : $A = L \times l$. Disque de rayon r : $A = \pi \times r^2$.

2 Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm. RÉA

RAPPEL 3 · CONVERSIONS DE SURFACES

1 m² = 10 000 cm² ; donc 1 cm² = 0,0001 m² = 10^{-4} m².

3 Convertis 250 cm² en m². RÉA

RAPPEL 4 · PUISSANCES DE 10

10^5 = 100 000 ; 10^{-4} = 0,0001.

4 Écris 200 000 avec une puissance de 10. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? APP

2. Calcule le poids d'une masse de 3 kg (g = 10 N/kg). RÉA

3. Calcule l'aire d'un rectangle de 20 cm sur 10 cm. RÉA

4. Convertis 200 cm^2 en m^2. RÉA

5. Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 cm. RÉA

6. Calcule 100 ÷ 0,02. RÉA

7. Écris 100 000 avec une puissance de 10. RÉA

8. Résous $2 \times x = 60$. RÉA

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? APP

10. Le volume d'un gaz enfermé dans une seringue peut-il diminuer si on pousse le piston ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

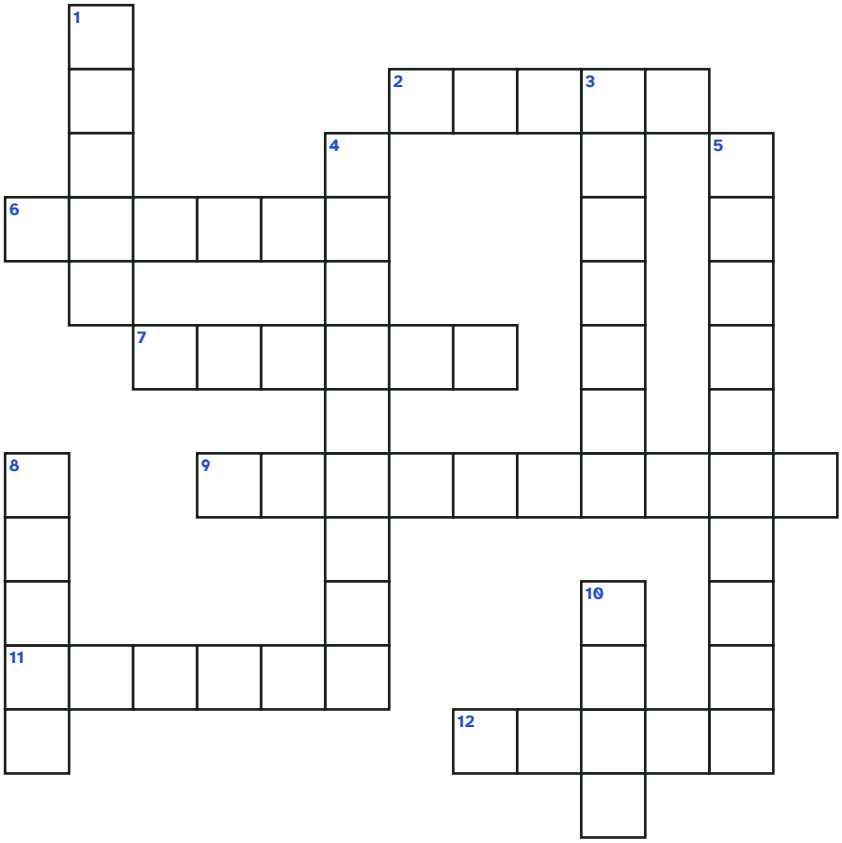
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Elle se mesure en kilogrammes.

6. Il se mesure en litres ou en m^3.

7. Unité de force.

9. Centième de mètre.

11. Son aire vaut $\pi \times r^2$.

12. Action mécanique, en newtons.

Verticalement

1. Moitié du diamètre.

3. Elle se mesure en m^2.

4. Son aire vaut longueur × largeur.

5. Unité de masse.

8. Force exercée par la Terre, $P = m \times g$.

10. Mesure d'une surface.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

A	G	P	R	E	S	S	A	N	T	E	K	N
B	S	E	R	I	N	G	U	E	D	E	S	A
S	M	C	P	A	S	C	A	L	T	N	F	B
O	L	O	U	P	V	S	M	V	O	B	M	U
L	N	B	L	V	I	P	K	I	N	N	A	O
U	A	H	G	B	S	S	S	I	T	C	N	M
E	N	H	N	E	A	S	T	A	K	L	O	A
V	E	R	I	N	E	R	S	O	I	D	M	R
O	D	R	M	R	D	K	T	S	N	D	E	I
C	O	M	P	R	E	S	S	E	U	R	T	O
T	A	P	E	H	M	B	R	C	T	D	R	T
M	F	A	K	D	A	D	P	J	T	J	E	T
R	E	L	A	T	I	V	E	C	B	T	R	E

☐ **PRESSION** : force divisée par surface

☐ **BAR** : 100 000 Pa

☐ **PRESSANTE** : force ...

☐ **VERIN** : il pousse grâce à l'huile

☐ **MARIOTTE** : loi de Boyle-...

☐ **ABSOLUE** : pression lue + 1 bar

☐ **PASCAL** : unité de pression

☐ **MANOMETRE** : il mesure une pression

☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin

☐ **SERINGUE** : elle enferme l'air

☐ **COMPRESSEUR** : il comprime l'air

☐ **RELATIVE** : pression d'un manomètre de pneu